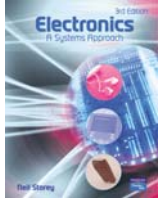


Digitala system I

- Introduktion
- Binära storheter and variabler
- Logiska grindar (gates)
- Boolesk algebra
- Kombinatorisk logik
- Boolesk algebramanipulation
- Algebraisk förenkling



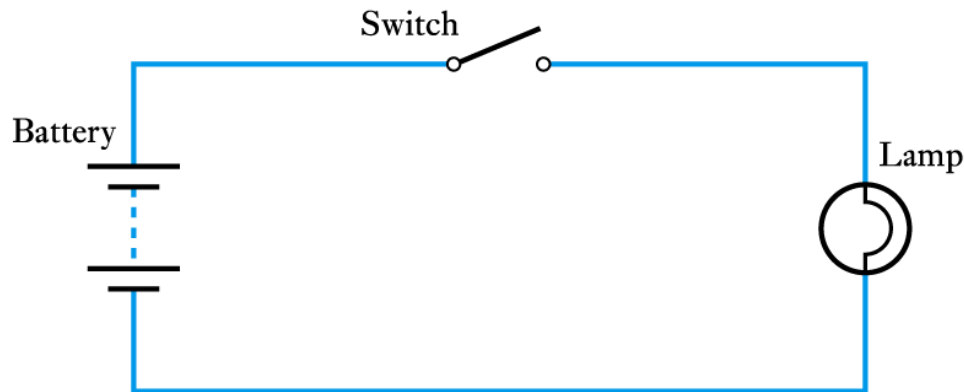
12.1

Introduktion

- Digitala system hanterar digitala signaler.
- Digitala signaler kan ha många former (men diskreta).
- Vi koncentrerar oss på **binära signaler** eftersom de är den vanligaste formen av digitala signaler
 - Kan användas enskilt
 - Beskriva tillståndet hos en strömbrytare
 - Kan användas i kombination
 - För att beskriva mer komplicerade kretsar.

Binära storheter och variabler

- En **binär storhet** kan anta två tillstånd.



Enkel binär krets

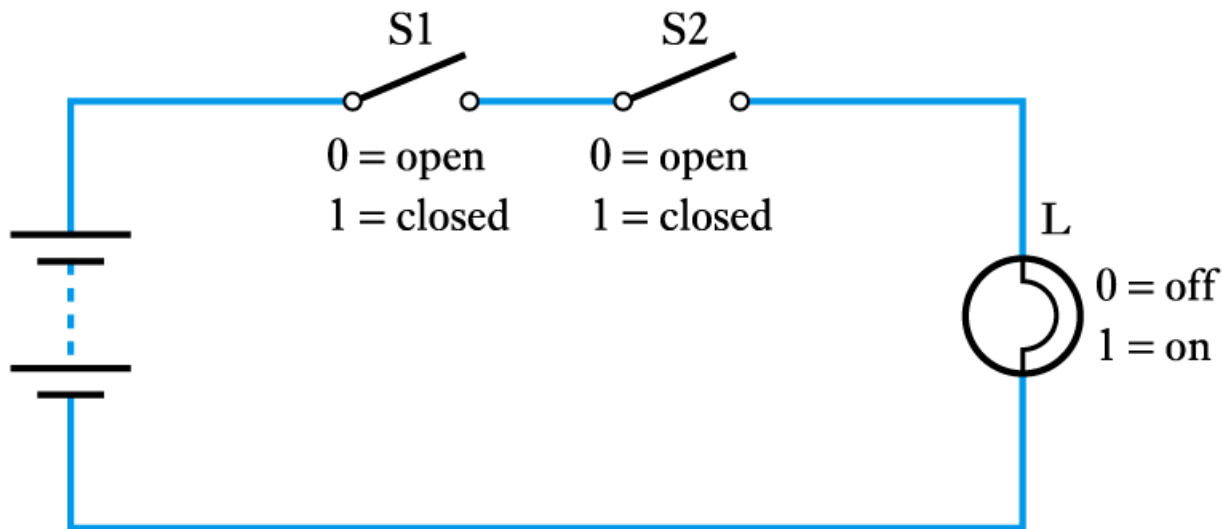
S	L
OPEN	OFF
CLOSED	ON

S	L
0	0
1	1

Sanningstabell

Binära storheter och variabler (forts.)

- En binär krets med två brytare i serie.



(a) Circuit

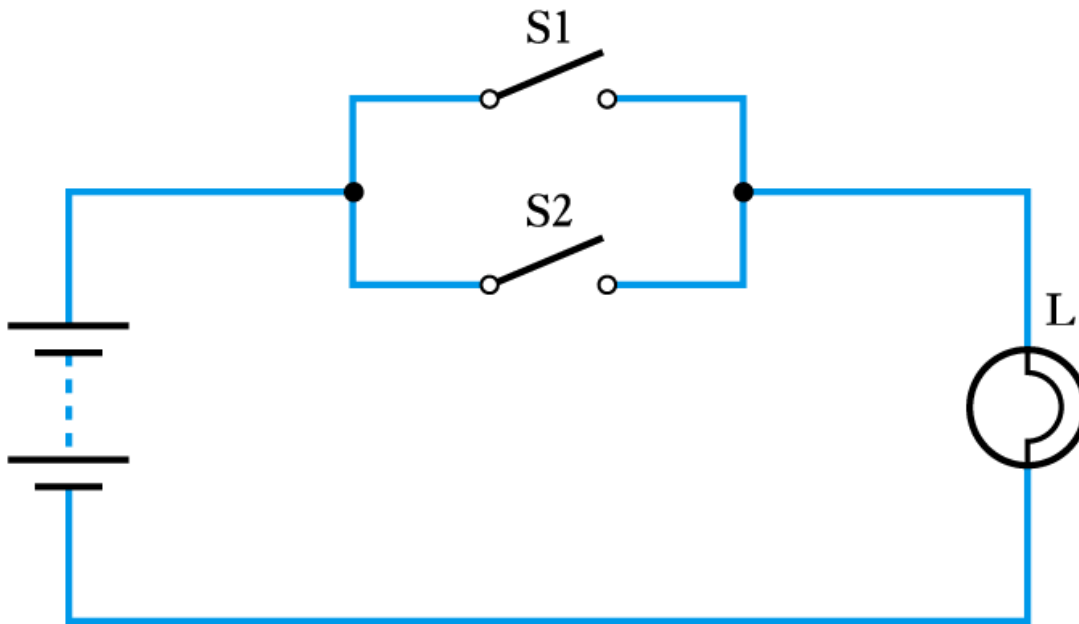
S1	S2	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b) Truth table

$$L = S1 \text{ AND } S2$$

Binära storheter och variabler (forts.)

- En binär krets med två brytare parallelt



(a) Circuit

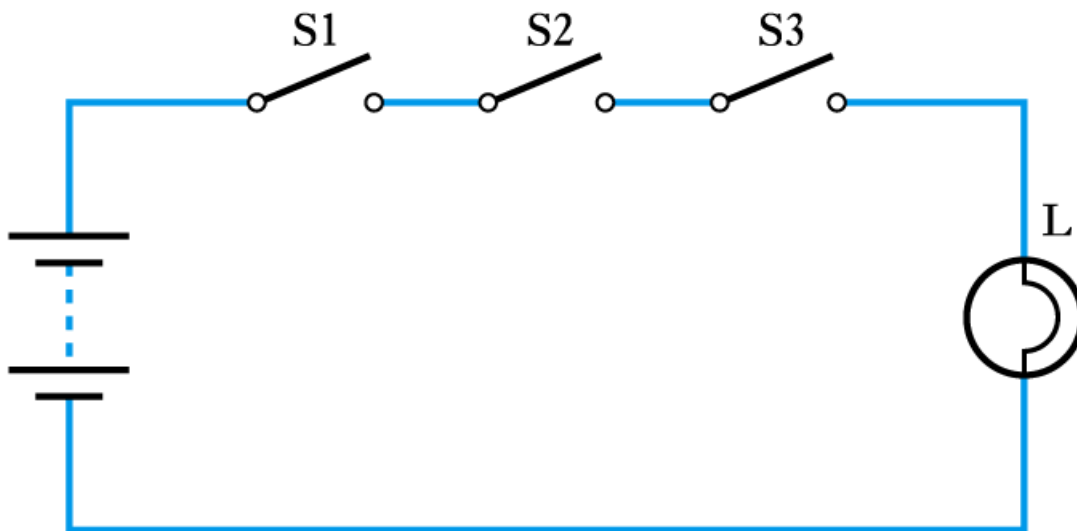
S1	S2	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b) Truth table

$$L = S1 \text{ OR } S2$$

Binära storheter och variabler (forts.)

- Tre brytare i serie

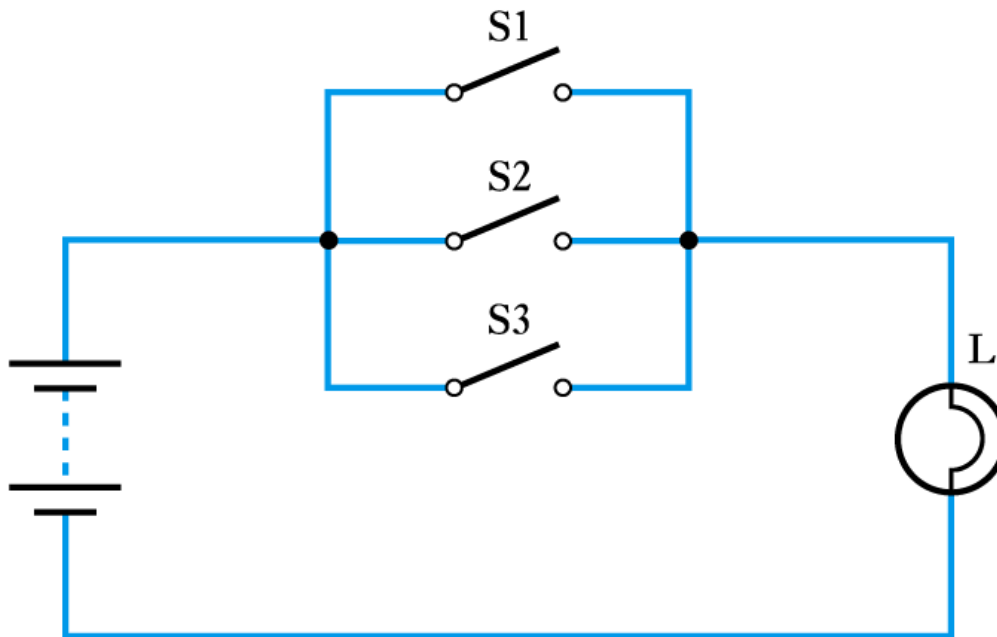


S1	S2	S3	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$L = S1 \text{ AND } S2 \text{ AND } S3$$

Binära storheter och variabler (forts.)

- Tre brytare parallelt

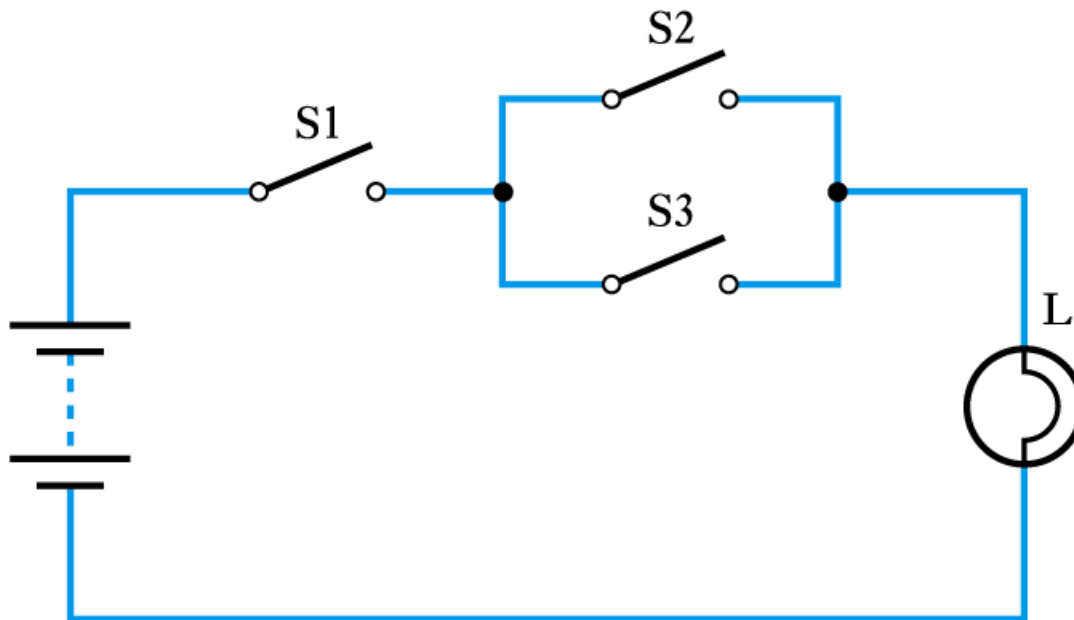


S1	S2	S3	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$L = S1 \text{ OR } S2 \text{ OR } S3$$

Binära storheter och variabler (forts.)

- Både seriellt och parallelt

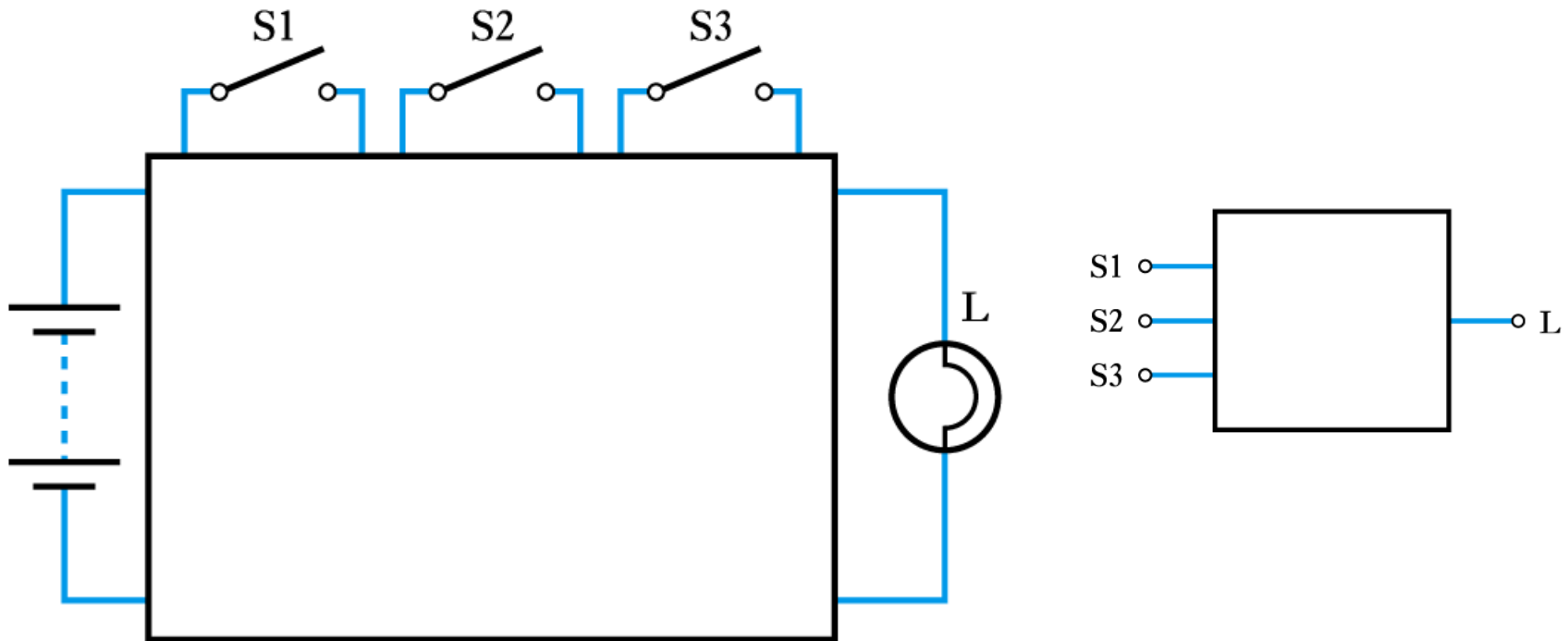


S1	S2	S3	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$L = S1 \text{ AND } (S2 \text{ OR } S3)$$

Binära storheter och variabler (forts.)

- Ett okänt nätverk. Men utgången L ändå beroende på S1, S2 och S3



Logiska grindar (gates)

- Byggblocken för att skapa digitala kretsar kallas **logiska grindar (logic gates)**.
- Det finns tre grundläggande grindar och flera andra enkla grindar.
- Varje grind har sin egen **logiska symbol** som gör att man kan beskriva komplexa funktioner med logiska kretsdiagram.
- Funktionen för varje grind kan beskrivas med en **Sanningstabell (truth table)** eller med **Boolesk notation**.

Logiska grindar (forts.)

- The AND (OCH) gate



(a) Circuit symbol

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b) Truth table

$$C = A \cdot B$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- The OR (ELLER) gate



(a) Circuit symbol

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

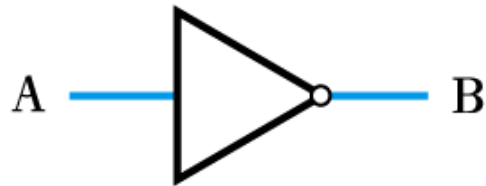
(b) Truth table

$$C = A + B$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- The NOT (ICKE) gate (or inverter)



(a) Circuit symbol

A	B
0	1
1	0

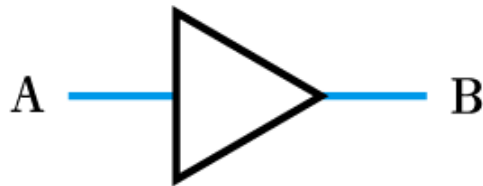
(b) Truth table

$$B = \bar{A}$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- En logisk buffer gate



(a) Circuit symbol

A	B
0	0
1	1

(b) Truth table

$$B = A$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- The NAND (ICKE OCH) gate



(a) Circuit symbol

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b) Truth table

$$C = \overline{A \cdot B}$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- The NOR (ICKE ELLER) gate



(a) Circuit symbol

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(b) Truth table

$$C = \overline{A + B}$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- The Exclusive OR gate



(a) Circuit symbol

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(b) Truth table

$$C = A \oplus B$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- The Exclusive NOR gate



(a) Circuit symbol

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

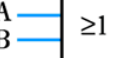
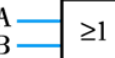
(b) Truth table

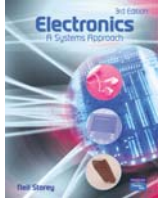
$$C = \overline{A \oplus B}$$

(c) Boolean expression

Logiska grindar (forts.)

- Det finns olika sorters symboler, kolla Appendix D för detaljer om det.

Function	Symbol	Alternative symbol	Boolean expression	Truth table															
Buffer			$B = A$	<table><tr><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	0	0	1	1									
A	B																		
0	0																		
1	1																		
NOT			$B = \bar{A}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	0	1	1	0									
A	B																		
0	1																		
1	0																		
AND			$C = A \cdot B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	C																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
OR			$C = A + B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	C																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
NAND			$C = \overline{A \cdot B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	C																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOR			$C = \overline{A + B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	C																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
Exclusive OR			$C = A \oplus B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	C																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
Exclusive NOR			$C = \overline{A \oplus B}$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	C																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	



12.4

Boolesk algebra

- **Booleska konstanter**
 - Dessa är '0' (false/falsk) och '1' (true/sann)
- **Booleska variabler**
 - Variabler kan bara anta värdena '0' eller '1'
- **Booleska funktioner**
 - Varje logisk funktion (som AND, OR och NOT) representeras med symboler
- **Booleska theorem**
 - Finnd flera beskrivningar och lagar – titta i boken för detaljer.

Boolesk algebra (forts.)

- Boolesk beskrivningar

AND Function	OR Function	NOT function
$0 \bullet 0 = 0$	$0 + 0 = 0$	$\overline{0} = 1$
$0 \bullet 1 = 0$	$0 + 1 = 1$	$\overline{1} = 0$
$1 \bullet 0 = 0$	$1 + 0 = 1$	$\overline{\overline{A}} = A$
$1 \bullet 1 = 1$	$1 + 1 = 1$	
$A \bullet 0 = 0$	$A + 0 = A$	
$0 \bullet A = 0$	$0 + A = A$	
$A \bullet 1 = A$	$A + 1 = 1$	
$1 \bullet A = A$	$1 + A = 1$	
$A \bullet A = A$	$A + A = A$	
$A \bullet \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	

Boolesk algebra (forts.)

■ Booleska lagar

Commutative law $AB=BA$ $A+B=B+A$	Absorption law $A+AB=A$ $A(A+B)=A$
Distributive law $A(B+C)=AB+AC$ $A+BC=(A+B)(A+C)$	De Morgan's law $\overline{A+B}=\overline{A}\bullet\overline{B}$ $\overline{A}\bullet\overline{B}=\overline{A+B}$
Associative law $A(BC)=(AB)C$ $A+(B+C)=(A+B)+C$	Note also $A+\overline{A}B=A+B$ $A(\overline{A}+B)=AB$

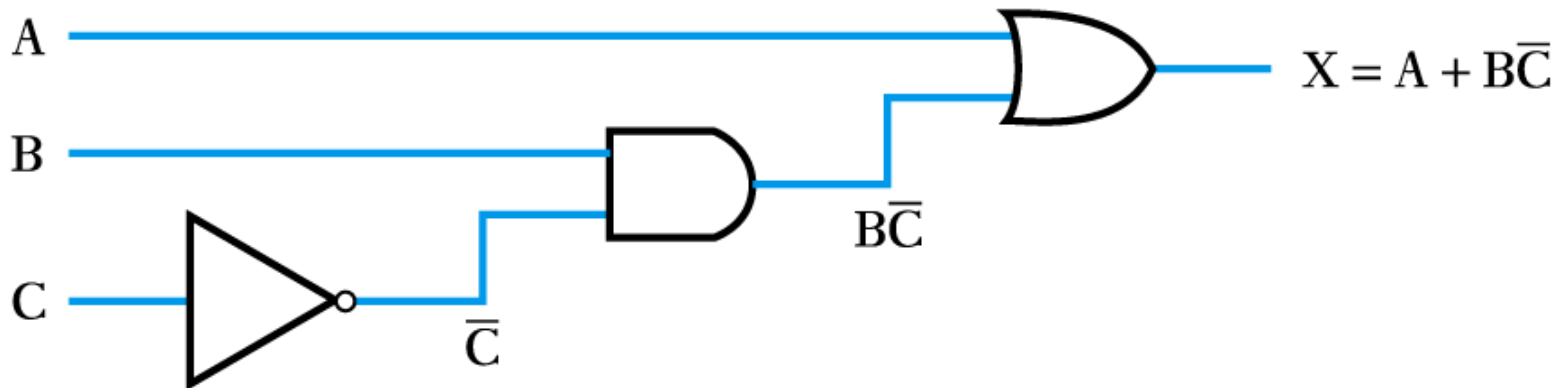
Kombinatorisk logik

- Digitala system kan grovt delas in i två kategorier:
 - **Kombinatorisk logik**
 - Där värdet på utgångarna helt bestäms av nuvarande värden på ingångarna
 - **Sekventiell logik**
 - Där värdet på utgångarna inte bara bestäms av nuvarande värden på ingångarna med också av ordningen (sekvensen) av ingångar som leder till det nuvarande tillståndet.
- Här behandlar vi kombinatorisk logik.

Kombinatorisk logik (forts.)

- Implementera en funktion från ett Booleskt uttryck

Exempel – se **Example 12.1** i boken. Implementera funktionen $X = A + B\bar{C}$

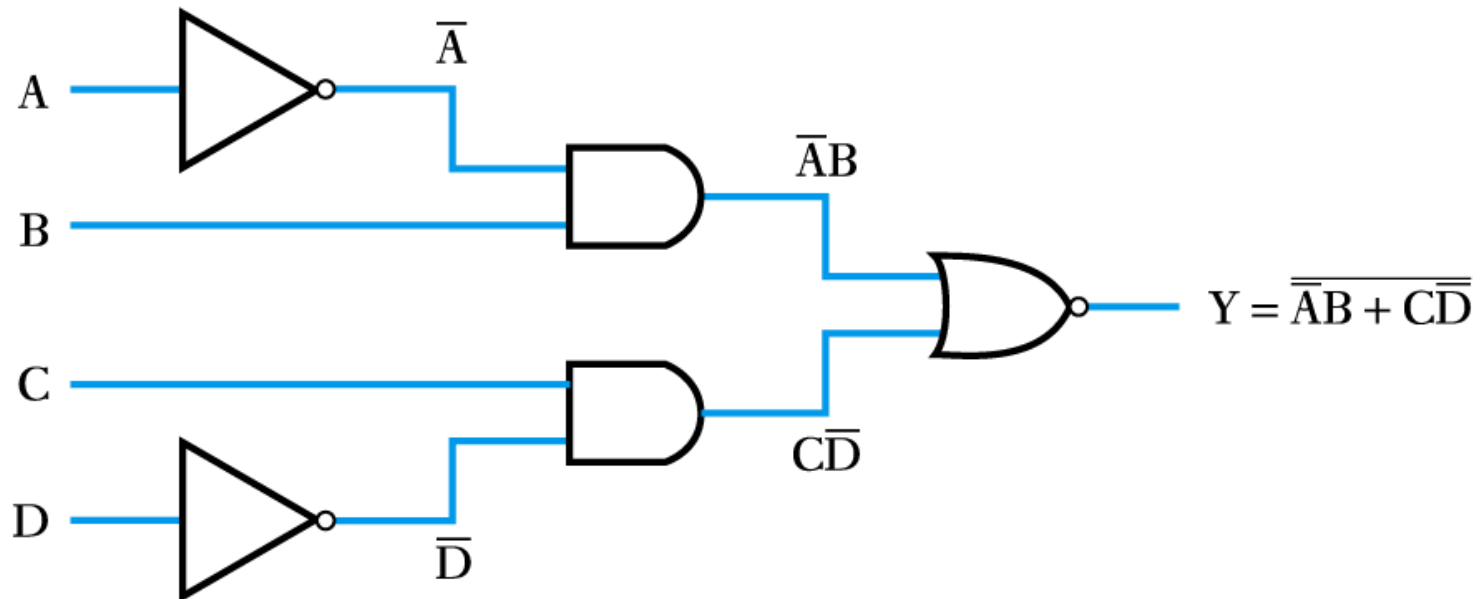


Kombinatorisk logik (forts.)

- Implementera en funktion från ett Booleskt uttryck

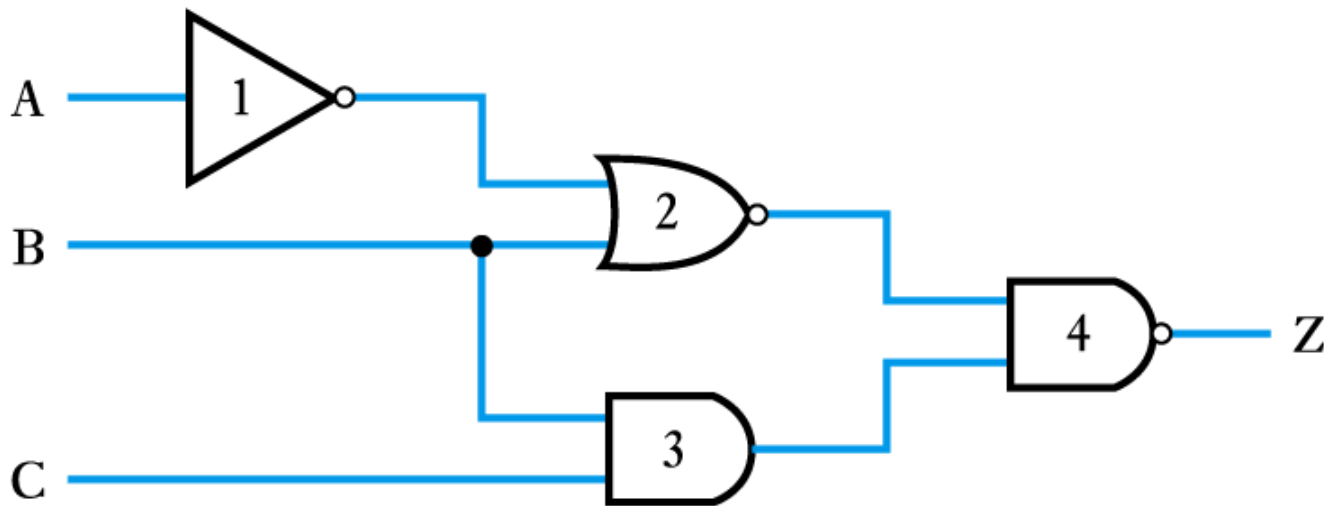
Exempel – se **Example 12.2** i boken.

Implementera funktionen $Y = \overline{\overline{A}B + C\overline{D}}$



Kombinatorisk logik (forts.)

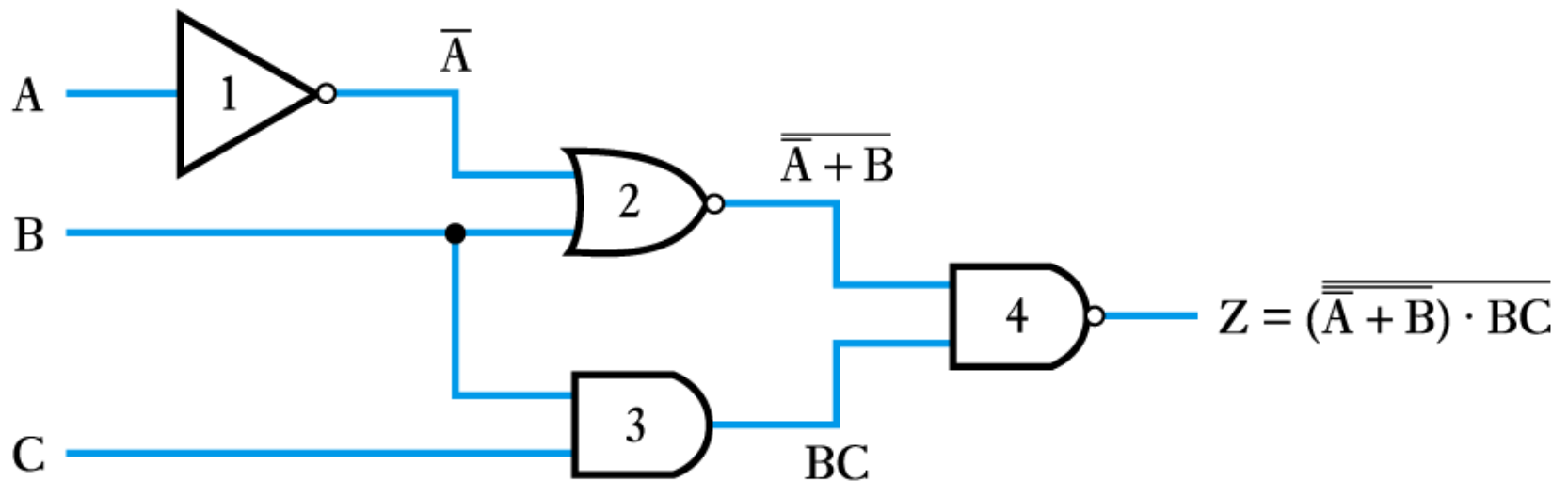
- Generera ett Booleskt uttryck från en digital krets
Exempel – se **Example 12.3** i boken.



Kombinatorisk logik (forts.)

Exempel (forts.)

- arbeta från ingångarna mot utgången och lägg till logiska uttryck för varje gate.



Kombinatorisk logik (forts.)

- Implementera en logisk funktion från en beskrivning
Exempel – se **Example 12.4** i boken

En Exclusive OR gate kan beskrivas som:

“The output should be true if either of its inputs are true, but not if both inputs are true.”

Det kan omformuleras som:

“The output is true if A OR B is true, AND if A AND B are NOT true.”

Vilket ger följande Booleska uttryck

$$X = (A + B) \bullet \overline{(AB)}$$

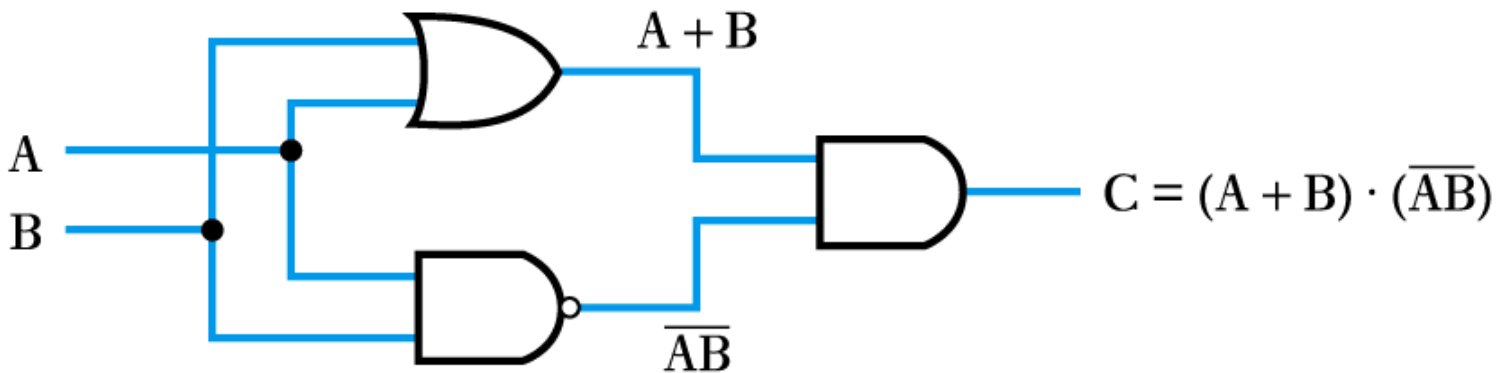
Kombinatorisk logik (forts.)

Exempel (forts)

Logiska funktionen

$$X = (A + B) \cdot \overline{AB}$$

Kan implemeteras som



Kombinatorisk logik (forts.)

- Implementera en logisk funktion från sanningstabell

Exempel – se **Example 12.6** i boken.

Implementera funktionen från sanningstabellen

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- Skriv först ner Booleska uttryck för utgången som summan av **mintermer**
- Implementera sedan som tidigare
- I detta fall blir uttrycket

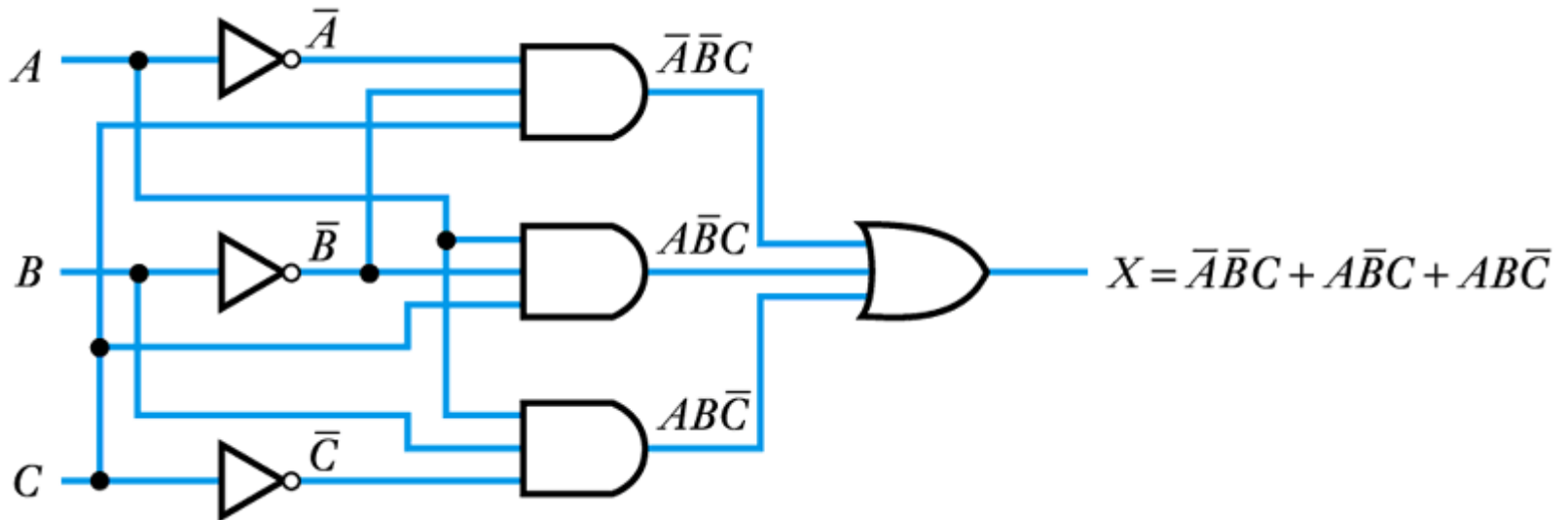
$$X = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

Kombinatorisk logik (forts.)

Exempel (forts)

Logiska funktionen $X = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC\bar{C}$

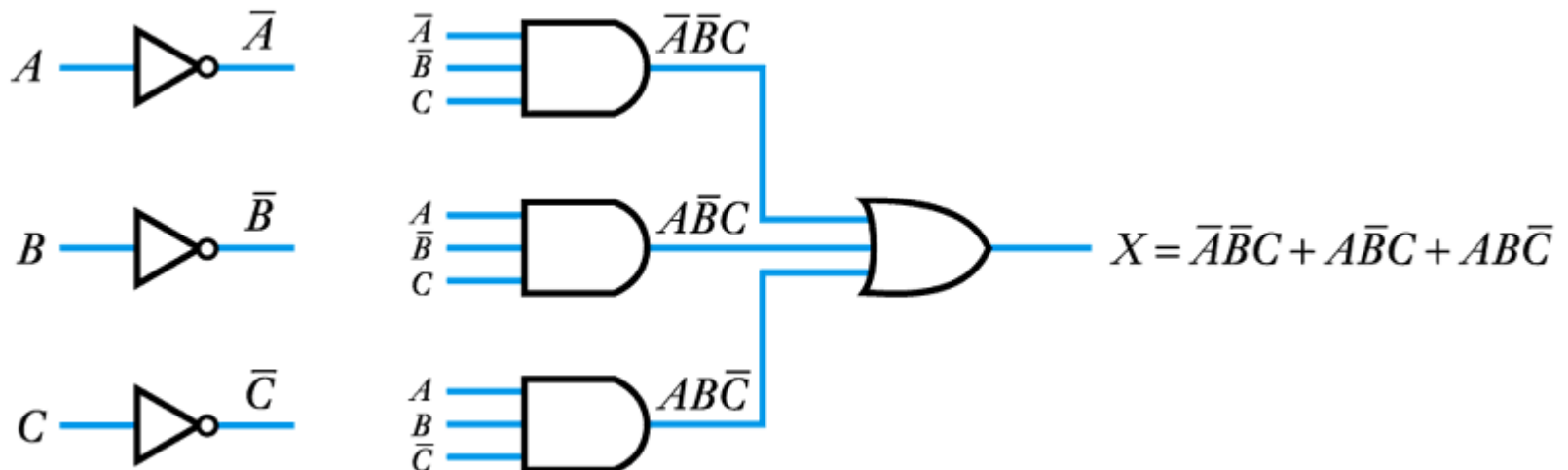
Kan då implemeteras som



Kombinatorisk logik (forts.)

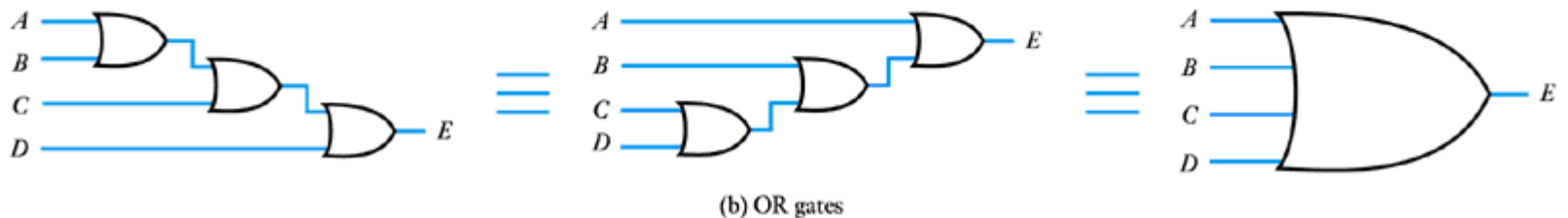
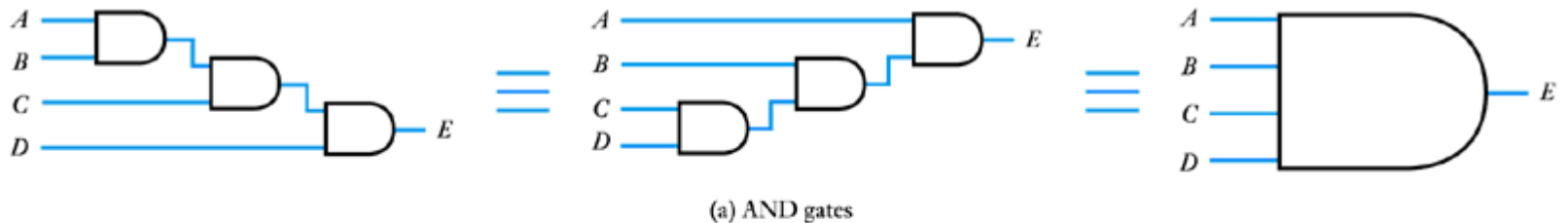
■ Exempel (forts)

- Komplexa logiska kretsar kan göras mer överskådliga genom att skriva ut variabelnamnen och uttrycken istället för att rita alla ihopkopplingar – den tidigare kretsen blir



Boolesk algebramanipulation

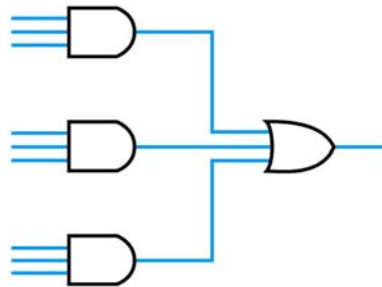
- Genom olika Booleska lagar kan vi ändra på digitala kretsen.
 - “associative laws”



Boolesk algebramanipulation (forts.)

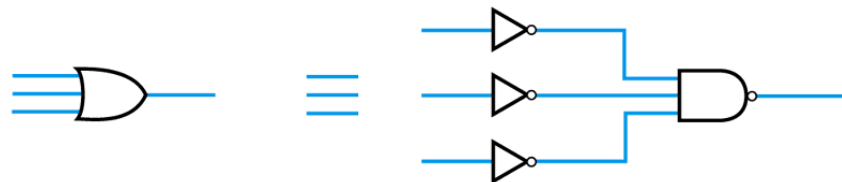
- **Modifiera kretsar att bara använda NAND grindar**

- Alla kombinatoriska kretsar kan representeras som



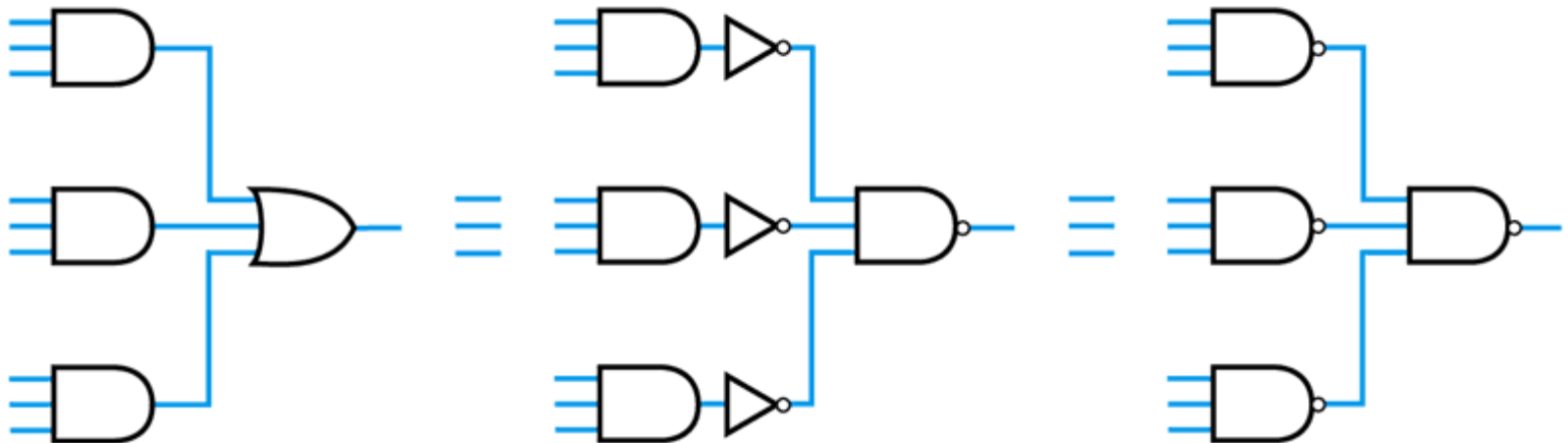
- från De Morgan's theorem $A+B+C=\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}$

- därför



Boolesk algebramanipulation (forts.)

– därför



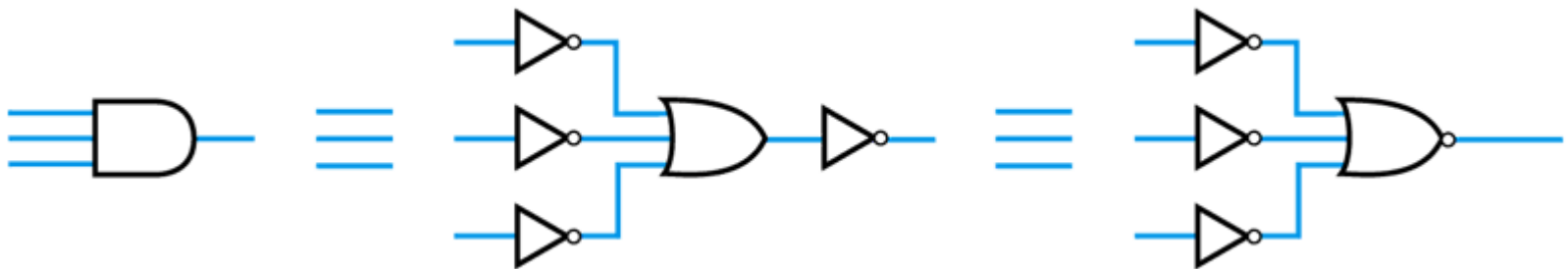
– Man kan alltså med NAND-grindar konstruera vilken kombinatorisk krets som helst.

Boolesk algebramanipulation (forts.)

- **Använd bara NOR gates**
 - från De Morgan's theorem

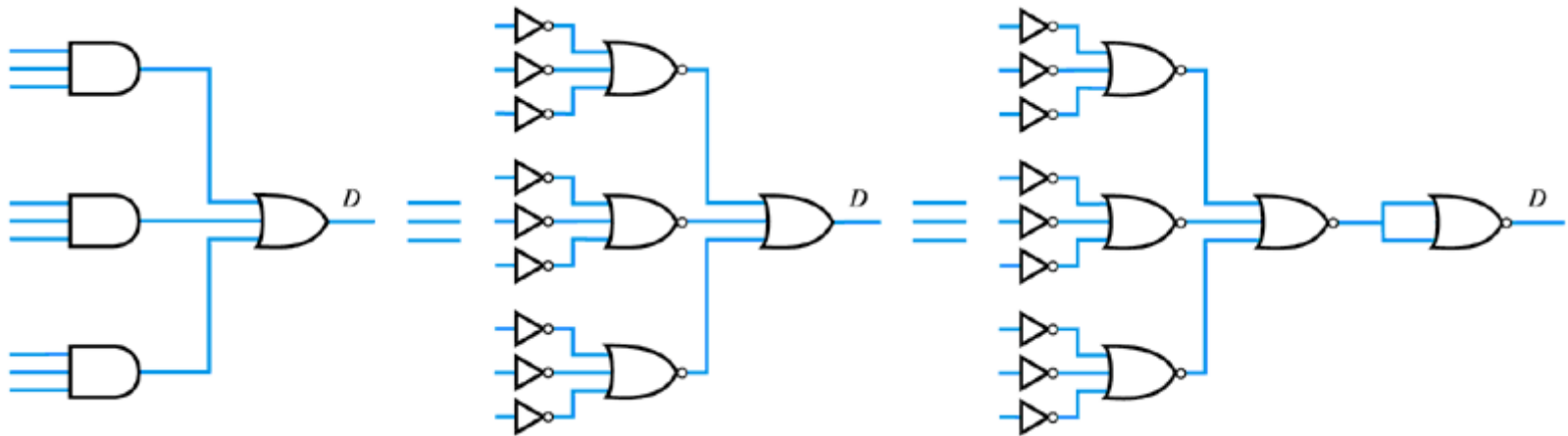
$$A \bullet B \bullet C = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}}$$

- därför



Boolesk algebramanipulation (forts.)

– därför



– Man kan alltså med även NOR-grindar konstruera vilken kombinatorisk krets som helst.

Algebraisk förenkling

- Alla kombinatoriska kretsar kan beskrivas med **summan-av-produkter**
 - Består av ett antal termer (**minterms** eller **produkter**) som “ORed” tillsammans.
 - Exempel

$$A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$XYZ + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}Z$$

$$AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BCD + ABC\bar{D}$$

- Summan-av-produkter får *inte* innehålla invertering av en serie termes, som

$$\overline{ABCD} + \overline{ABCD}$$

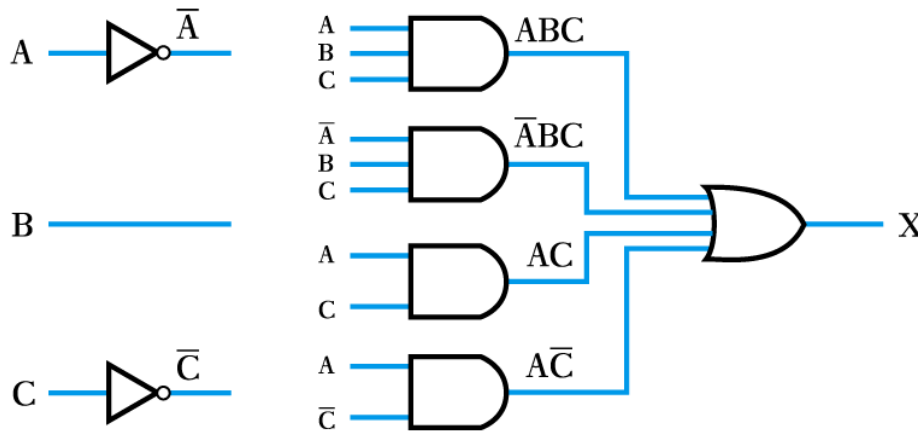
Algebraisk förenkling (forts.)

Exempel – se **Example 12.9** boken.

Implementera följande uttryck:

$$X = ABC + \bar{A}BC + AC + A\bar{C}$$

Kan implementeras direkt:



Algebraisk förenkling (forts.)

Exempel (forts)

Eller förenkla uttrycket

$$\begin{aligned} X &= ABC + \overline{A}BC + AC + A\overline{C} \\ &= BC(A + \overline{A}) + A(C + \overline{C}) \\ &= BC + A \end{aligned}$$

Vilket implementeras som

